

UNIVERSIDAD PRIVADA FRANZ TAMAYO
FACULTAD DE INGENIERIA
CARRERA INGENIERIA DE SISTEMAS



Sistema

Integrantes:

Abner German Cutili Quisbert

Per Dagner Forra Alcon

Cristian Silver Segura Ulo

Alvaro Hernan Ayala Rodriguez

Yeray Eleazar Tintaya Espejo

Asignatura: Sistemas Operativos Móviles y Embebidos

Docente: Grober Condori Acarapi

Gestión: 2026

La Paz – Bolivia

Índice

1. Introducción	3
2. Antecedentes	4
3. Planteamiento del problema	5
3.1. Identificación de la situación problemática	6
3.2. Formulación del problema	6
4. Objetivos	7
4.1. Objetivo General	7
4.2. Objetivos Específicos y Acciones de la investigación	7
5. Justificación de la investigación	8
5.1. Justificación Técnica	8
5.2. Justificación Económica	8
5.3. Justificación Social	8
5.4. Justificación Ambiental	8
6. Diseño de metodología de la investigación	9
6.1. Enfoque Metodológico	9
6.2. Diseño de la investigación (según el enfoque metodológico)	9
7.1. Alcance temático	10
7.2. Alcance geográfico	10
7.3. Alcance temporal	10
7.4. Alcance legal	11
8. Contenido del Marco Teórico (Temario tentativo)	11
8.1. Trabajo informal	11
8.2. Plataformas digitales de empleo	12
8.3. Aplicaciones móviles	12
8.4. Geolocalización	12
8.5. Experiencia de usuario (UX/UI)	12
8.6. Seguridad en aplicaciones móviles	13
8.7. Economía colaborativa	13
8.8. Inclusión digital	13

8.9. Modelos de negocio en aplicaciones móviles	13
8.10 Tecnologías a utilizar	14
9. Cronograma de trabajo	14
10. Perfil de la Aplicación Móvil “Chamba”	17
10.1 Experiencia de Usuario (UX)	17
10.2 Accesibilidad	18
10.3 Integración con otras herramientas	18
10.4 Ventajas de la aplicación	18
10.5 Limitaciones de la aplicación	19
10.6 Aplicación en distintos contextos	19
11. Conclusiones y Recomendaciones	19
11.1 Conclusiones.....	19
11. 2 Recomendaciones.....	19
12. Implementación de la Aplicación.....	20
12.1 Descripción general del desarrollo	20
12.2 Arquitectura del sistema	20
12.3 Funcionalidades implementadas	20
12.4 Evidencia visual (ESTO SUBE MUCHO LA NOTA)	22
12.5 Evaluación del prototipo	24
Bibliografía	24

1. Introducción

En los últimos años, el acceso al empleo ha experimentado importantes transformaciones debido al avance de la tecnología digital y la proliferación de plataformas móviles. Sin embargo, la mayoría de las aplicaciones existentes para la búsqueda de empleo están orientadas a trabajos formales que requieren niveles específicos de formación académica, experiencia laboral certificada o títulos universitarios. Esta situación genera una brecha significativa para un amplio sector de la población que se dedica o desea incorporarse al trabajo informal.

En ciudades como La Paz, el trabajo informal constituye una parte fundamental de la economía local, abarcando oficios como carpintería, albañilería, cerrajería, comercio ambulante,

transporte y servicios técnicos, entre otros. A pesar de su relevancia, estos trabajadores enfrentan dificultades para acceder a oportunidades laborales de manera rápida, segura y confiable, debido a la falta de plataformas digitales adaptadas a sus necesidades y contexto.

Asimismo, los usuarios que requieren este tipo de servicios suelen recurrir a medios informales como recomendaciones personales, redes sociales o búsqueda directa en la vía pública, lo que implica riesgos asociados a la inseguridad, la falta de garantías en la calidad del servicio y la ausencia de mecanismos de verificación.

En este contexto, surge la necesidad de desarrollar soluciones tecnológicas inclusivas que faciliten la conexión entre la oferta y la demanda de trabajos informales, priorizando aspectos como la accesibilidad, la confianza y la seguridad. La presente investigación propone el diseño de una aplicación móvil denominada “Chamba”, orientada a facilitar el acceso a oportunidades laborales informales en la ciudad de La Paz, mediante un sistema que permita a los usuarios encontrar trabajadores o empleos de manera eficiente, confiable y adaptada a la realidad local. De este modo, el proyecto busca no solo optimizar la búsqueda de empleo informal, sino también contribuir a la formalización progresiva de este sector mediante herramientas digitales que promuevan la transparencia, la reputación y la generación de oportunidades económicas.

2. Antecedentes

El crecimiento del acceso a internet y el uso de dispositivos móviles ha impulsado la creación de diversas plataformas digitales orientadas a la búsqueda de empleo. Aplicaciones como LinkedIn, Indeed y Computrabajo han permitido a millones de personas acceder a oportunidades laborales de manera más rápida y eficiente. Sin embargo, estas plataformas están principalmente dirigidas al empleo formal, requiriendo en muchos casos formación académica, experiencia laboral certificada y habilidades específicas, lo que limita su utilidad para trabajadores del sector informal.

Por otro lado, han surgido aplicaciones que buscan conectar usuarios con prestadores de servicios, como TaskRabbit o Uber, las cuales han demostrado el potencial de la economía colaborativa y los trabajos por encargo. No obstante, estas plataformas suelen operar en contextos más estructurados y en mercados con mayor nivel de formalización, además de requerir procesos de registro más complejos o condiciones que no siempre son accesibles para todos los usuarios.

En el contexto latinoamericano, y particularmente en ciudades como La Paz, el trabajo informal representa una parte significativa de la actividad económica. Según diversos estudios, una gran proporción de la población económicamente activa se desempeña en oficios independientes o empleos no regulados, caracterizados por la ausencia de contratos formales, seguridad social y estabilidad laboral. A pesar de ello, este sector carece de herramientas digitales específicas que faciliten la conexión entre trabajadores y clientes de manera eficiente y segura.

Actualmente, la búsqueda de trabajos informales se realiza principalmente a través de medios tradicionales como recomendaciones personales, anuncios en redes sociales o la interacción directa en espacios públicos. Este método, aunque funcional, presenta limitaciones en términos de alcance, rapidez, seguridad y confiabilidad, tanto para quienes ofrecen sus servicios como para quienes los requieren.

En este sentido, se evidencia la necesidad de desarrollar una solución tecnológica adaptada al contexto local, que permita integrar las ventajas de las plataformas digitales modernas con las características propias del trabajo informal. La aplicación “Chamba” surge como una propuesta innovadora que busca cubrir este vacío, facilitando la intermediación laboral en el sector informal mediante un enfoque centrado en la accesibilidad, la seguridad y la confianza entre los usuarios.

3. Planteamiento del problema

En la actualidad, el acceso a oportunidades laborales mediante plataformas digitales se ha incrementado significativamente; sin embargo, estas herramientas no responden de manera adecuada a las necesidades del sector informal. La mayoría de aplicaciones de empleo están diseñadas para trabajos formales, lo que excluye a una gran parte de la población que no cuenta con títulos académicos o experiencia certificada.

En ciudades como La Paz, una gran proporción de personas se dedica a actividades informales como oficios técnicos, comercio o servicios independientes. A pesar de su importancia en la economía local, este sector enfrenta múltiples dificultades para acceder a oportunidades laborales de manera eficiente, debido a la falta de plataformas digitales adaptadas a su realidad.

Por otro lado, las personas que requieren servicios informales suelen recurrir a métodos tradicionales como recomendaciones personales o búsquedas directas en la calle, lo cual limita el alcance de opciones disponibles y genera incertidumbre respecto a la calidad, seguridad y confiabilidad del servicio. Esta situación provoca una desconexión entre la oferta y la demanda de

trabajos informales, reduciendo las oportunidades de empleo y generando riesgos tanto para trabajadores como para clientes.

En este contexto, se identifica la necesidad de desarrollar una solución tecnológica que permita facilitar el acceso a trabajos informales de manera segura, rápida y confiable, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las personas y optimizando la dinámica del mercado laboral informal.

3.1. Identificación de la situación problemática

La situación problemática se centra en la falta de una plataforma digital accesible, segura y confiable que permita conectar de manera eficiente a personas que buscan trabajos informales con aquellas que requieren servicios específicos.

Entre los principales aspectos de esta problemática se destacan:

Exclusión del sector informal en aplicaciones tradicionales de empleo.

Dificultad para encontrar trabajos o trabajadores de forma rápida.

Ausencia de mecanismos de verificación y confianza entre usuarios.

Riesgos de inseguridad y estafas en acuerdos informales.

Limitado uso de tecnología adaptada a usuarios con bajos niveles de formación digital.

3.2. Formulación del problema

Problema general:

¿Cómo facilitar el acceso a oportunidades de trabajo informal de manera segura, confiable y eficiente mediante el uso de una aplicación móvil en la ciudad de La Paz?

Problemas específicos:

¿Cómo garantizar la seguridad y confianza entre trabajadores y clientes dentro de la plataforma?

¿De qué manera se puede simplificar el uso de la aplicación para personas con conocimientos tecnológicos limitados?

¿Cómo mejorar la visibilidad de los trabajadores informales y sus servicios?

¿Qué mecanismos se pueden implementar para reducir riesgos de estafa o incumplimiento?

4. Objetivos

4.1. Objetivo General

Desarrollar una aplicación móvil denominada “Chamba” que permita conectar de manera eficiente, segura y confiable a personas que buscan trabajos informales con usuarios que requieren servicios, optimizando el acceso a oportunidades laborales en la ciudad de La Paz.

4.2. Objetivos Específicos y Acciones de la investigación

1. Analizar la situación actual del acceso a trabajos informales

Investigar cómo las personas buscan empleo informal actualmente.

Identificar principales dificultades y riesgos.

Recopilar información mediante encuestas o entrevistas.

2. Diseñar una interfaz accesible y fácil de usar

Crear prototipos de la aplicación.

Adaptar el diseño a usuarios con bajo conocimiento tecnológico.

Implementar navegación simple e intuitiva.

3. Implementar un sistema de seguridad y confianza

Diseñar mecanismos de verificación de usuarios.

Incorporar calificaciones y reseñas.

Establecer medidas de protección dentro de la plataforma.

4. Desarrollar funcionalidades para la conexión eficiente entre usuarios

Integrar búsqueda por ubicación.

Permitir publicación rápida de trabajos.

Implementar sistema de comunicación (chat).

5. Evaluar la viabilidad de la aplicación

Analizar la aceptación del proyecto en el mercado local.

Identificar posibles mejoras mediante pruebas piloto.

Determinar el impacto social y económico.

6. Proponer una solución tecnológica adaptada al contexto local

Ajustar la aplicación a las necesidades de la población de La Paz.

Considerar limitaciones de acceso a internet o dispositivos.

Priorizar funcionalidades clave para el entorno informal.

5. Justificación de la investigación

El desarrollo de la aplicación móvil “Chamba” se justifica por la necesidad de brindar una solución tecnológica que facilite el acceso a oportunidades laborales en el sector informal, el cual representa una parte significativa de la economía en ciudades como La Paz. Este proyecto busca reducir las barreras existentes entre la oferta y la demanda de servicios informales, promoviendo un entorno más seguro, eficiente y accesible para los usuarios.

5.1. Justificación Técnica

Desde el punto de vista técnico, el proyecto es viable debido al amplio acceso a dispositivos móviles y al crecimiento del uso de aplicaciones digitales. El desarrollo de la aplicación “Chamba” permitirá implementar tecnologías como geolocalización, sistemas de autenticación de usuarios, bases de datos en la nube y comunicación en tiempo real.

Además, se plantea el diseño de una interfaz intuitiva que facilite su uso incluso para personas con conocimientos tecnológicos limitados, lo que representa un reto técnico importante y a la vez una oportunidad de innovación en el desarrollo de aplicaciones inclusivas.

5.2. Justificación Económica

El proyecto tiene un impacto económico relevante, ya que permitirá a trabajadores informales acceder a más oportunidades laborales, incrementando sus ingresos y mejorando su estabilidad económica.

Asimismo, la aplicación puede generar un modelo de negocio sostenible a través de comisiones por servicio, suscripciones o funciones premium, lo que la convierte en una propuesta viable no solo a nivel social, sino también como emprendimiento tecnológico.

5.3. Justificación Social

Desde el ámbito social, la aplicación contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas al facilitar el acceso al empleo, especialmente para aquellos que no cuentan con formación académica o acceso a trabajos formales.

Además, promueve la inclusión digital al integrar a sectores de la población que tradicionalmente han estado excluidos de plataformas tecnológicas. También fortalece la confianza entre usuarios mediante sistemas de reputación y verificación, reduciendo riesgos asociados a la informalidad.

5.4. Justificación Ambiental

En el aspecto ambiental, la aplicación puede contribuir indirectamente a la reducción del impacto ambiental al optimizar la búsqueda de servicios cercanos mediante geolocalización,

disminuyendo desplazamientos innecesarios y, por ende, el consumo de combustible y la emisión de gases contaminantes.

Asimismo, al digitalizar procesos que tradicionalmente se realizaban de forma presencial o mediante materiales físicos (como anuncios o publicidad impresa), se promueve el uso responsable de recursos.

6. Diseño de metodología de la investigación

6.1. Enfoque Metodológico

La presente investigación adopta un enfoque mixto, ya que combina métodos cualitativos y cuantitativos con el propósito de comprender de manera integral la problemática del acceso a trabajos informales y proponer una solución tecnológica adecuada.

El enfoque cualitativo permitirá analizar las experiencias, necesidades y dificultades de las personas que buscan o ofrecen trabajos informales, mediante entrevistas o preguntas abiertas. Por otro lado, el enfoque cuantitativo permitirá obtener datos medibles a través de encuestas, como la frecuencia de uso de aplicaciones, acceso a internet, tipos de servicios más demandados y nivel de aceptación de la propuesta.

Este enfoque combinado facilita una visión más completa del problema en el contexto de La Paz, permitiendo diseñar una solución adaptada a la realidad local.

6.2. Diseño de la investigación (según el enfoque metodológico)

El diseño de la investigación será de tipo no experimental, descriptivo y propositivo.

No experimental, porque no se manipulan variables, sino que se observa la situación actual del acceso a trabajos informales en su contexto natural.

Descriptivo, ya que se busca identificar y detallar las características del problema, como las formas actuales de búsqueda de empleo informal, riesgos existentes y necesidades de los usuarios.

Propositivo, debido a que, a partir del análisis realizado, se plantea el desarrollo de una solución tecnológica (la aplicación “Chamba”) como respuesta al problema identificado.

Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Para el desarrollo de la investigación se utilizarán las siguientes técnicas:

Encuestas

Dirigidas a personas que buscan empleo informal y a usuarios que requieren servicios, con el fin de obtener datos cuantitativos.

Entrevistas

Aplicadas a trabajadores informales para conocer sus experiencias, necesidades y dificultades.

Observación directa

Análisis del comportamiento de las personas en la búsqueda de trabajos informales en espacios públicos o digitales.

Población y muestra

Población: Personas económicamente activas que participan en el sector informal en la ciudad de La Paz.

Muestra: Se seleccionará un grupo representativo de trabajadores informales y usuarios mediante muestreo no probabilístico (por conveniencia), considerando la accesibilidad y disponibilidad de los participantes.

7. Alcance y aportes de la investigación

7.1. Alcance temático

La investigación se enfoca en el análisis del acceso a oportunidades de trabajo informal y en el desarrollo de una solución tecnológica basada en una aplicación móvil denominada “Chamba”. El estudio abarca aspectos relacionados con el empleo informal, el uso de tecnologías móviles, la inclusión digital y la implementación de sistemas de confianza y seguridad dentro de plataformas digitales.

Asimismo, se limita al diseño y propuesta funcional de la aplicación, incluyendo sus características principales, sin contemplar necesariamente su implementación completa a nivel comercial.

7.2. Alcance geográfico

El proyecto se desarrollará en la ciudad de La Paz, considerando las características sociales, económicas y tecnológicas propias de esta región. Los resultados y conclusiones estarán enfocados en este contexto específico, aunque podrían servir como referencia para otras ciudades con condiciones similares.

7.3. Alcance temporal

La investigación se llevará a cabo durante el periodo académico correspondiente a la gestión actual, comprendiendo las etapas de recolección de información, análisis, diseño de la solución y presentación de resultados.

Este alcance temporal implica que el proyecto se centrará en el diagnóstico actual del problema y en la propuesta de solución, sin incluir un seguimiento a largo plazo posterior a su implementación.

7.4. Alcance legal

El desarrollo del proyecto considerará aspectos legales básicos relacionados con el uso de aplicaciones móviles, tales como la protección de datos personales, la privacidad de los usuarios y las condiciones de uso de la plataforma.

Asimismo, se tomará en cuenta la normativa vigente en Bolivia respecto a servicios digitales y actividades económicas, con el fin de garantizar que la propuesta sea viable y respete el marco legal correspondiente.

Aportes de la investigación

El principal aporte de esta investigación radica en la propuesta de una solución innovadora que busca mejorar el acceso a oportunidades laborales en el sector informal mediante el uso de tecnología móvil.

Entre los aportes más importantes se destacan:

Propuesta de una aplicación adaptada al contexto local.

Mejora en la conexión entre oferta y demanda de trabajos informales.

Incorporación de mecanismos de seguridad y confianza.

Contribución a la inclusión digital de sectores vulnerables.

Base para futuros desarrollos o implementaciones tecnológicas en el área.

8. Contenido del Marco Teórico (Temario tentativo)

El marco teórico estará estructurado en base a conceptos fundamentales que sustentan la investigación y el desarrollo de la aplicación móvil “Chamba”, abordando tanto el contexto del trabajo informal como las tecnologías utilizadas.

8.1. Trabajo informal

Definición de trabajo informal

El trabajo informal se refiere a aquellas actividades económicas que no están reguladas por el estado y que carecen de protección legal y social. Este tipo de empleo es común en países en desarrollo y se caracteriza por la ausencia de contratos formales, estabilidad laboral y acceso a beneficios como seguro de salud o jubilación. En ciudades como La Paz, el trabajo informal representa una parte significativa de la economía, incluyendo actividades como la venta

ambulante, servicios técnicos y oficios independientes.

Características del empleo informal

Importancia del sector informal en la economía

Problemáticas asociadas al trabajo informal

Situación del trabajo informal en La Paz

8.2. Plataformas digitales de empleo

Las plataformas digitales de empleo son sistemas en línea que permiten conectar a personas que buscan trabajo con empleadores o clientes. Estas herramientas han evolucionado con el avance de internet, facilitando procesos de búsqueda, selección y contratación.

Sin embargo, la mayoría de estas plataformas están orientadas al empleo formal, lo que limita su uso en contextos donde predomina el trabajo informal. Esto genera la necesidad de soluciones adaptadas a realidades locales y a usuarios con diferentes niveles de acceso tecnológico.

8.3. Aplicaciones móviles

Las aplicaciones móviles son programas diseñados para ejecutarse en dispositivos como smartphones y tablets. Su popularidad ha crecido debido a la facilidad de acceso y la portabilidad que ofrecen.

En la actualidad, las aplicaciones móviles son herramientas clave para la prestación de servicios, la comunicación y el acceso a información. En el contexto del proyecto, representan el medio ideal para conectar a trabajadores informales con usuarios, debido a su accesibilidad y uso generalizado.

8.4. Geolocalización

La geolocalización es una tecnología que permite determinar la ubicación de un dispositivo mediante el uso de GPS, redes móviles o conexión a internet. Esta herramienta es fundamental en aplicaciones que requieren ubicar usuarios o servicios cercanos.

En el caso de la aplicación “Chamba”, la geolocalización permitirá mostrar trabajadores disponibles en función de la ubicación del usuario, optimizando el tiempo de búsqueda y facilitando la conexión entre oferta y demanda.

8.5. Experiencia de usuario (UX/UI)

La experiencia de usuario (UX) se refiere a la percepción que tiene una persona al interactuar con una aplicación, mientras que la interfaz de usuario (UI) corresponde al diseño visual y la forma en que se presentan los elementos en la pantalla.

Un buen diseño UX/UI es fundamental para garantizar que la aplicación sea fácil de usar, especialmente para personas con conocimientos tecnológicos limitados. En este proyecto, se prioriza un diseño simple, intuitivo y accesible, enfocado en la inclusión digital.

8.6. Seguridad en aplicaciones móviles

La seguridad en aplicaciones móviles se refiere a la protección de la información del usuario y la prevención de accesos no autorizados. Esto incluye mecanismos como autenticación, cifrado de datos y control de accesos.

En plataformas que conectan personas, como “Chamba”, la seguridad es un aspecto clave, ya que permite generar confianza entre los usuarios. La implementación de sistemas de verificación, calificaciones y reseñas contribuye a reducir riesgos y mejorar la confiabilidad del servicio.

8.7. Economía colaborativa

La economía colaborativa es un modelo basado en el intercambio de bienes y servicios entre personas, generalmente a través de plataformas digitales. Este modelo permite optimizar recursos y generar oportunidades económicas de manera flexible.

Aplicaciones como las de transporte o servicios han demostrado el potencial de este enfoque. En el contexto del trabajo informal, la economía colaborativa facilita la conexión directa entre quienes ofrecen servicios y quienes los necesitan.

8.8. Inclusión digital

La inclusión digital hace referencia al acceso equitativo a tecnologías de la información y la comunicación, así como a la capacidad de utilizarlas de manera efectiva.

En muchos contextos, existen brechas digitales que limitan el acceso a herramientas tecnológicas, especialmente en sectores vulnerables. Por ello, el desarrollo de aplicaciones debe considerar aspectos de accesibilidad, simplicidad y facilidad de uso, con el fin de integrar a más personas al entorno digital.

8.9. Modelos de negocio en aplicaciones móviles

Los modelos de negocio en aplicaciones móviles definen la forma en que una aplicación genera ingresos. Entre los más comunes se encuentran el modelo freemium, las suscripciones y las comisiones por servicio.

En el caso de la aplicación “Chamba”, se puede considerar un modelo basado en comisiones por cada servicio realizado o el acceso a funciones premium. Esto permitiría la sostenibilidad del proyecto a largo plazo.

8.10 Tecnologías a utilizar

Para el desarrollo de la aplicación móvil “Chamba”, se utilizarán tecnologías modernas orientadas a la creación de aplicaciones eficientes, escalables y accesibles.

Flutter: Es un framework desarrollado por Google que permite crear aplicaciones móviles multiplataforma (Android e iOS) con una sola base de código, reduciendo tiempos de desarrollo.

Dart: Es el lenguaje de programación utilizado por Flutter, optimizado para el desarrollo de interfaces rápidas y dinámicas.

Firebase: Plataforma que proporciona servicios como autenticación de usuarios, base de datos en tiempo real y almacenamiento en la nube.

Geolocalización (GPS): Permite ubicar a los usuarios y mostrar servicios cercanos según su ubicación.

APIs: Se utilizarán para integrar funcionalidades externas como mapas o sistemas de comunicación.

Ejemplos aplicados a servicios

9. Cronograma de trabajo

El cronograma de trabajo establece las actividades necesarias para el desarrollo del proyecto, distribuidas en un periodo determinado según las etapas de la investigación.

Fase	Actividad	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Fase 1: Investigación y análisis	Revisión del problema y objetivos del proyecto	25 marzo 2026	27 marzo 2026

	Diseño de encuestas o entrevistas	28 marzo 2026	30 marzo 2026
	Aplicación de encuestas	31 marzo 2026	3 abril 2026
	Análisis de resultados	4 abril 2026	6 abril 2026
Fase 2: Diseño del sistema	Definición de requerimientos del sistema	7 abril 2026	9 abril 2026
	Diseño de la estructura de la aplicación	10 abril 2026	13 abril 2026
	Diseño de interfaces (pantallas)	14 abril 2026	17 abril 2026
	Diseño de la base de datos	18 abril 2026	20 abril 2026
Fase 3: Desarrollo de la aplicación	Creación del proyecto en Flutter (Dart)	21 abril 2026	23 abril 2026

	Desarrollo de pantalla de login y registro	24 abril 2026	27 abril 2026
	Desarrollo del perfil de usuario	28 abril 2026	2 mayo 2026
	Sistema para publicar trabajos	3 mayo 2026	7 mayo 2026
	Búsqueda de trabajadores o servicios	8 mayo 2026	12 mayo 2026
	Implementación de geolocalización	13 mayo 2026	17 mayo 2026
	Sistema de calificación y reseñas	18 mayo 2026	21 mayo 2026
	Sistema de chat básico	22 mayo 2026	25 mayo 2026
Fase 4: Pruebas y mejoras	Pruebas de funcionamiento de la aplicación	26 mayo 2026	30 mayo 2026

	Corrección de errores	31 mayo 2026	3 junio 2026
	Mejora del diseño y optimización	4 junio 2026	8 junio 2026
Fase 5: Documentación y presentación final	Capturas de pantalla de la aplicación	9 junio 2026	10 junio 2026
	Redacción de resultados y conclusiones	11 junio 2026	13 junio 2026
	Preparación de la presentación final	14 junio 2026	15 junio 2026

10. Perfil de la Aplicación Móvil “Chamba”

La aplicación móvil “Chamba” ha sido diseñada como una solución tecnológica orientada a mejorar el acceso a oportunidades de trabajo informal en la ciudad de La Paz. A diferencia de plataformas tradicionales, esta aplicación se enfoca en la inclusión, la accesibilidad y la adaptación al contexto local.

10.1 Experiencia de Usuario (UX)

La experiencia de usuario constituye un elemento central en el diseño de la aplicación. Se ha priorizado el desarrollo de una interfaz sencilla, intuitiva y fácil de usar, considerando que muchos usuarios pueden no tener experiencia en el uso de aplicaciones móviles.

El diseño permite que los usuarios puedan navegar de manera fluida, realizar búsquedas rápidas y publicar trabajos con pocos pasos. Asimismo, se ha reducido la complejidad visual, utilizando elementos gráficos claros y comprensibles.

Esto contribuye a mejorar la interacción del usuario con la aplicación, reduciendo la curva de aprendizaje y aumentando su aceptación.

10.2 Accesibilidad

La accesibilidad ha sido considerada como un aspecto fundamental en el desarrollo de “Chamba”.

La aplicación está diseñada para ser utilizada en dispositivos de gama media o baja, lo cual es importante en el contexto local.

Se han incorporado características como:

- Lenguaje sencillo y comprensible
- Diseño visual con buen contraste
- Navegación simplificada
- Optimización para conexiones de internet limitadas

Estas características permiten que la aplicación sea inclusiva y pueda ser utilizada por una mayor cantidad de personas, promoviendo la inclusión digital.

10.3 Integración con otras herramientas

La aplicación integra diversas tecnologías que permiten mejorar su funcionamiento y ofrecer una mejor experiencia al usuario:

- Geolocalización (GPS) para ubicar servicios cercanos
- Firebase para autenticación y base de datos en tiempo real
- Sistema de chat para comunicación directa
- APIs externas para mapas y servicios adicionales

Estas integraciones permiten que la aplicación sea eficiente, moderna y adaptable a futuras mejoras.

10.4 Ventajas de la aplicación

Entre las principales ventajas se destacan:

- Facilita la conexión entre trabajadores y clientes
- Reduce el uso de métodos informales inseguros
- Mejora la visibilidad de los trabajadores
- Permite acceso rápido a oportunidades laborales
- Genera mayor confianza mediante sistemas de calificación

10.5 Limitaciones de la aplicación

A pesar de sus beneficios, existen ciertas limitaciones:

- Dependencia del acceso a internet
- Posible resistencia al uso de tecnología
- Limitaciones en dispositivos antiguos
- Riesgos propios del trabajo informal
- Necesidad de capacitación básica en algunos usuarios

Estas limitaciones representan oportunidades de mejora para futuras versiones de la aplicación.

10.6 Aplicación en distintos contextos

El impacto de la aplicación puede variar según el entorno:

- En zonas urbanas: mayor eficiencia y uso
- En zonas rurales: limitaciones por conectividad
- En sectores vulnerables: alto impacto social

Esto demuestra que la aplicación tiene potencial de crecimiento, pero requiere adaptación según el contexto.

11. Conclusiones y Recomendaciones

11.1 Conclusiones

La aplicación “Chamba” representa una solución innovadora que responde a una problemática real en la ciudad de La Paz, relacionada con el acceso a oportunidades de trabajo informal.

El desarrollo de esta aplicación demuestra que el uso de tecnologías móviles puede contribuir significativamente a mejorar la conexión entre la oferta y la demanda de servicios, incrementando la eficiencia y reduciendo riesgos.

Asimismo, se evidencia la importancia de diseñar aplicaciones centradas en el usuario, considerando aspectos como la accesibilidad, la simplicidad y la inclusión digital.

Finalmente, el proyecto tiene un impacto positivo tanto a nivel social como económico, al generar nuevas oportunidades laborales y facilitar el acceso a ingresos.

11. 2 Recomendaciones

- Implementar mejoras continuas basadas en la retroalimentación de los usuarios
- Fortalecer los mecanismos de seguridad y verificación
- Incorporar tutoriales para facilitar el uso de la aplicación

- Evaluar la expansión a otras ciudades
- Optimizar el rendimiento en dispositivos de bajos recursos

12. Implementación de la Aplicación

12.1 Descripción general del desarrollo

Aquí escribes algo así:

La aplicación “Chamba” fue desarrollada utilizando el framework Flutter y el lenguaje Dart, permitiendo la creación de una aplicación multiplataforma. Se implementaron diversas funcionalidades como registro de usuarios, publicación de trabajos, búsqueda de servicios y comunicación mediante chat.

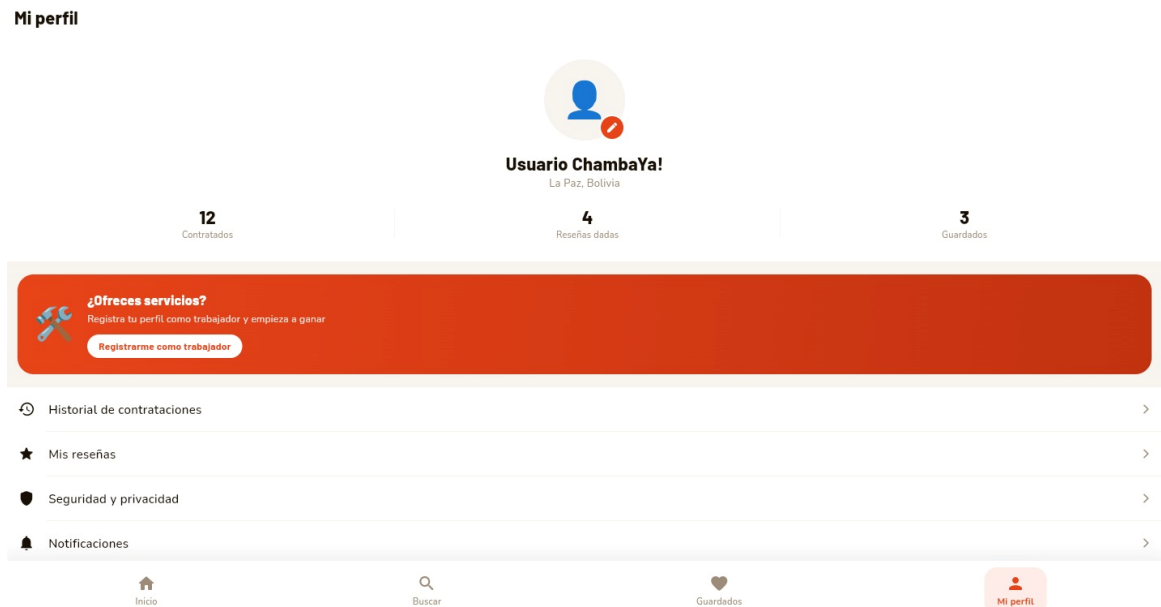
12.2 Arquitectura del sistema

La aplicación sigue una estructura basada en componentes, donde cada pantalla y funcionalidad está organizada en módulos independientes. Esto permite una mejor mantenibilidad y escalabilidad del sistema.

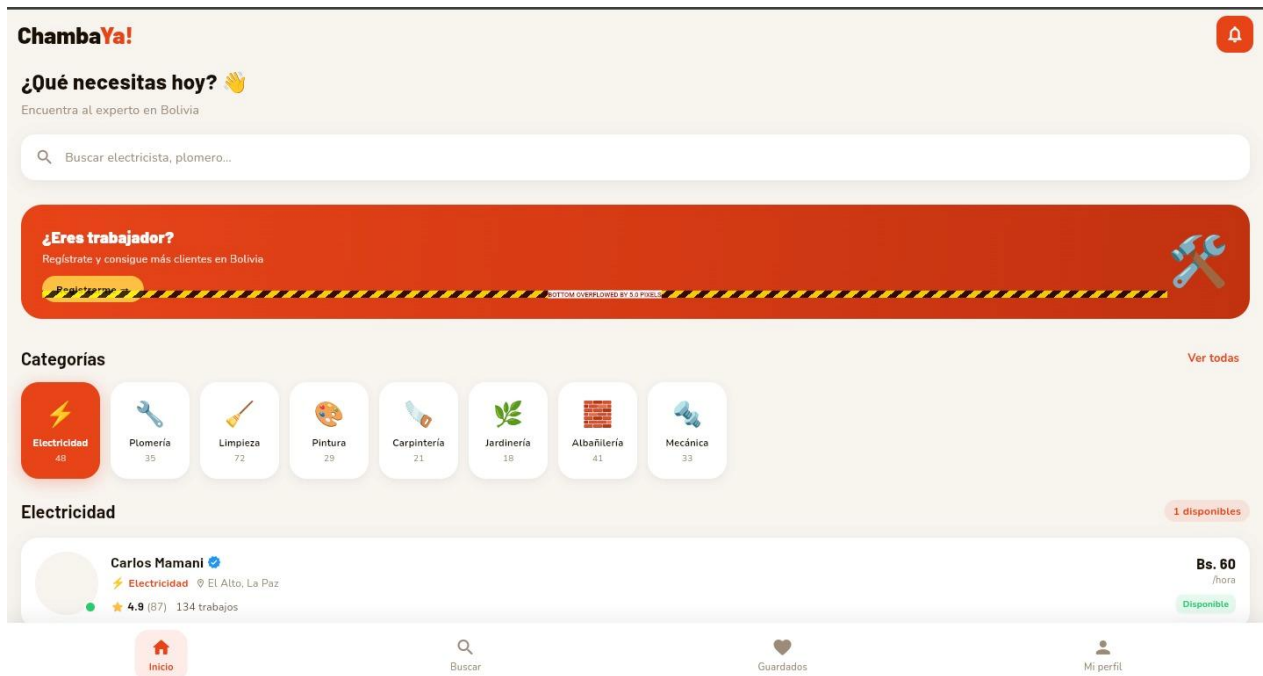
(Si tienes carpetas como screens, widgets, services, menciónalas)

12.3 Funcionalidades implementadas

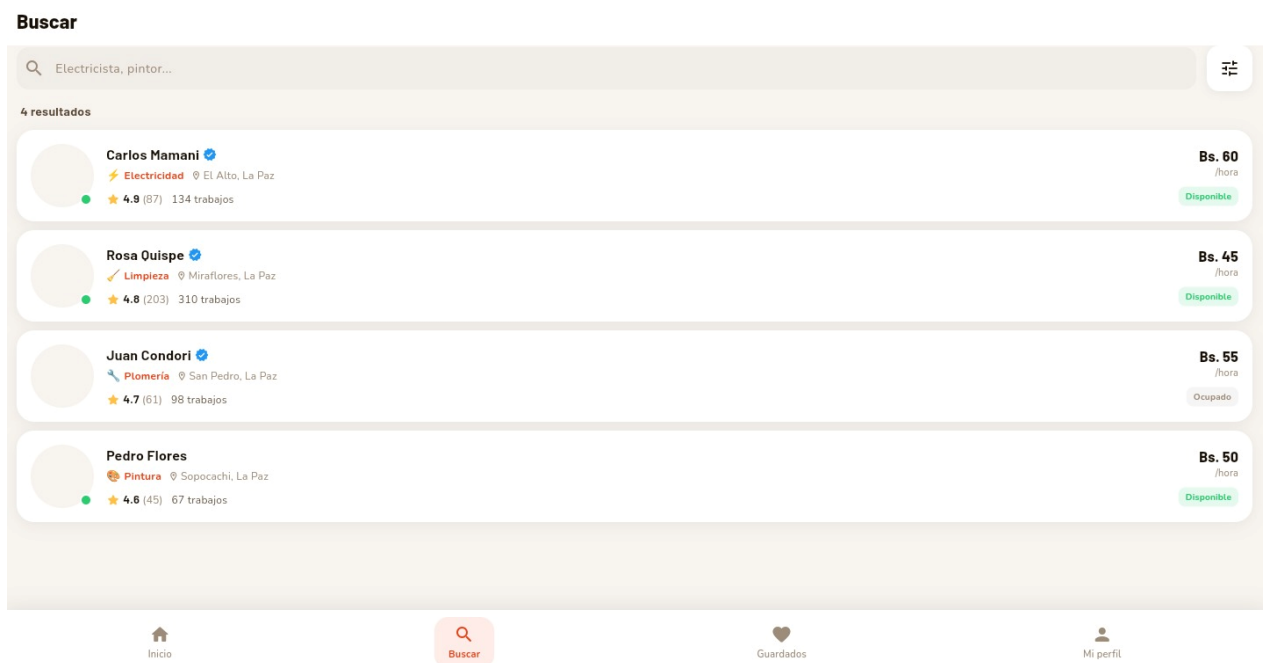
- Perfil de usuario



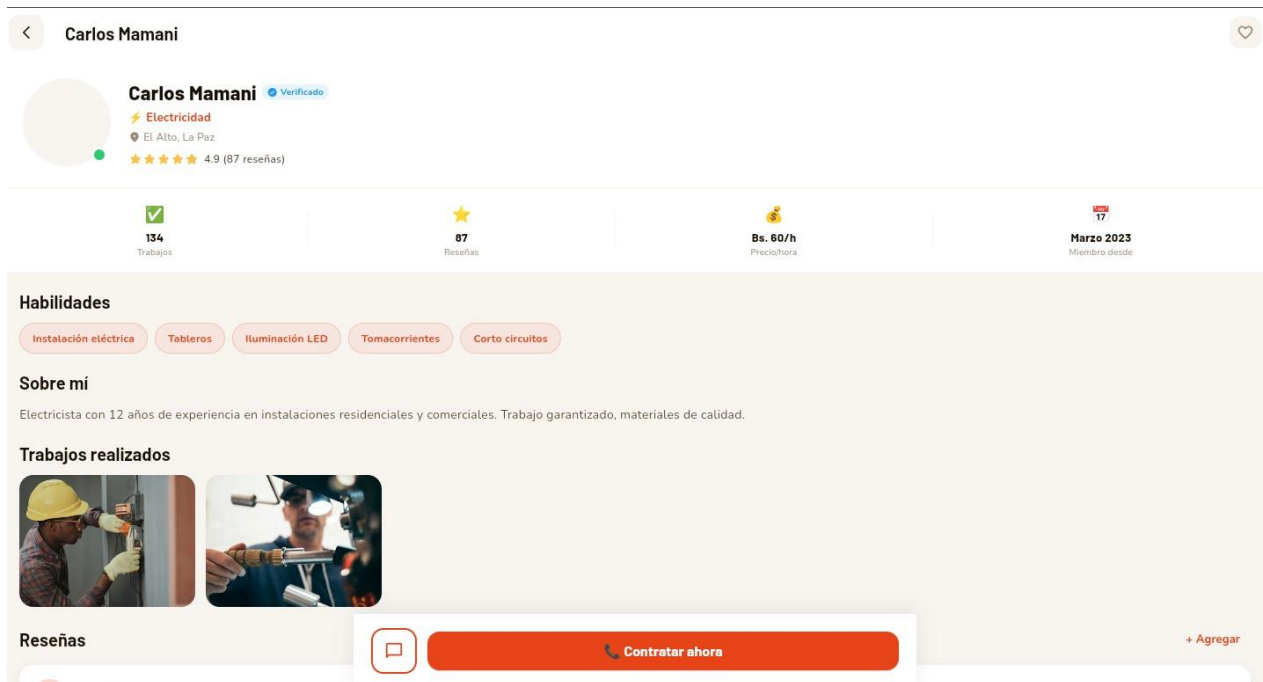
- Búsqueda de servicios



- Búsqueda de trabajadores



- Trabajos realizados



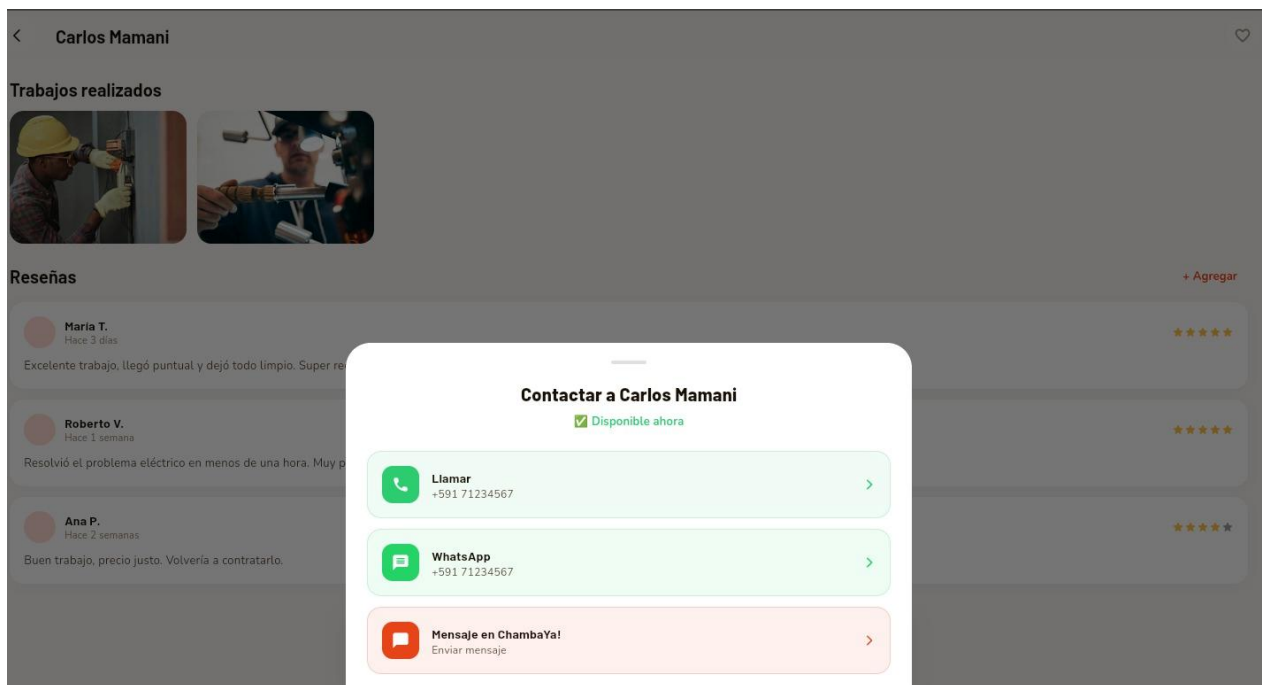
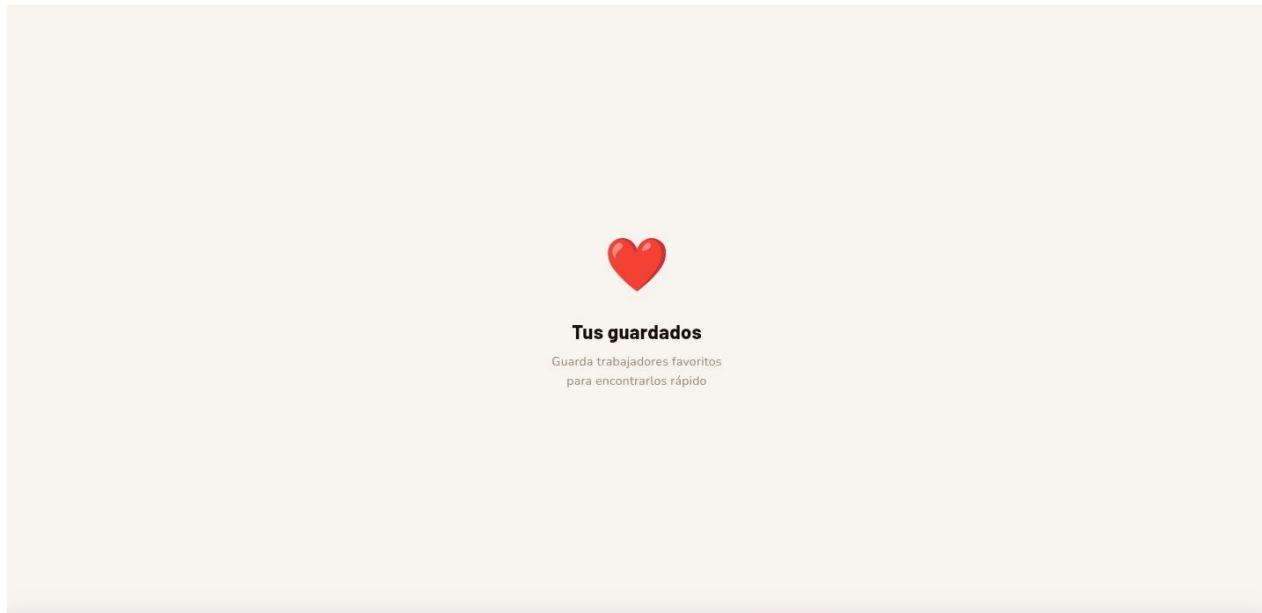
12.4 Evidencia visual (ESTO SUBE MUCHO LA NOTA)

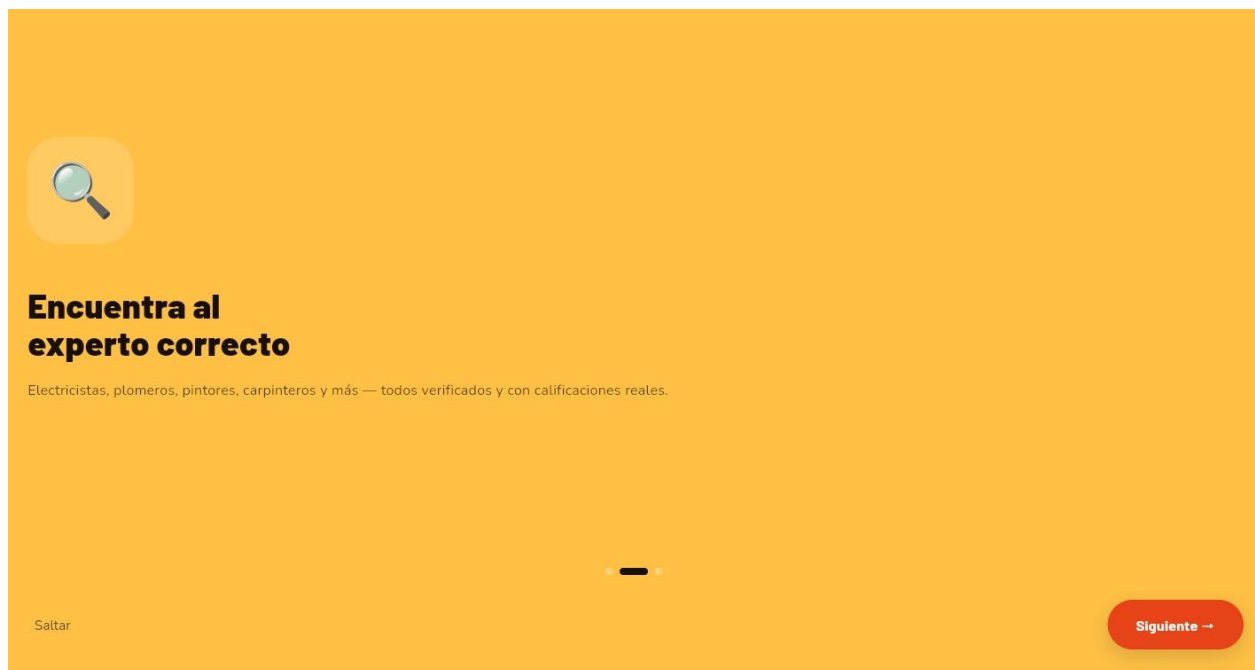
- Pantalla principal



Ejemplo de texto:

A continuación, se presentan algunas capturas de la aplicación desarrollada:





12.5 Evaluación del prototipo

El prototipo desarrollado cumple con los objetivos planteados, permitiendo una interacción básica entre usuarios. Sin embargo, se identificaron oportunidades de mejora en aspectos como optimización de rendimiento, seguridad y experiencia de usuario.

Bibliografía

- Organización Internacional del Trabajo. (2018). Mujeres y hombres en la economía informal: Un panorama estadístico (3.^a ed.). Ginebra: OIT.
- Banco Mundial. (2021). Empleo informal y desarrollo económico en América Latina. Washington, D.C.: Banco Mundial.
- Instituto Nacional de Estadística. (2022). Estadísticas del mercado laboral en Bolivia. La Paz: INE.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2020). La economía informal en América Latina. Santiago: CEPAL.
- Pressman, R. S. – Ingeniería de software: Un enfoque práctico. (2014). México: McGraw-Hill.
- Sommerville, I. – Ingeniería de software. (2011). Pearson Educación.
- Rogers, Y., Sharp, H., & Preece, J. – Diseño de interacción. (2015). Wiley.
- Google. (2023). Material Design Guidelines. Recuperado de <https://material.io/> □

Statista. (2023). Uso de smartphones en América Latina. Recuperado de <https://www.statista.com/>

GSMA. (2022). The Mobile Economy Latin America. Londres: GSMA.